



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



junio 06, 2026

CPEA-FASE-1: ARQUITECTURA DE MÉTRICAS DE FASE PARA COHERENCIA PREDICTIVA EEG-AGI — SÍNTESIS E INTEGRACIÓN FORMAL

—

Lectura crítica comparada

Puntos de convergencia sólida:

La identificación del problema central es idéntica: coherencia alta no implica sincronización estable. La formulación de GPT lo expresa con claridad pedagógica usando la fórmula clásica $C_{xy}(f)$, lo que es útil para documentación externa. Nuestro desarrollo en CPEA-IES-1 llega al mismo diagnóstico desde la neurofisiología computacional.

Diferencia técnica importante en la definición del IES:

GPT define:

$$\text{IES} = 1 - \sigma(\Delta\phi)/\pi$$

Nosotros definimos IES como concentración circular (módulo del vector medio en el círculo unitario). No son equivalentes, y la diferencia importa.

La formulación de GPT usa desviación estándar lineal de $\Delta\phi$. Eso es problemático porque $\Delta\phi$ es una variable circular: su desviación estándar lineal depende de la elección de rango $(-\pi, \pi]$ vs $[0, 2\pi)$, y no está definida de forma canónica para distribuciones que cruzan la discontinuidad. Si $\Delta\phi$ oscila entre 170° y -170° , la desviación estándar lineal es enorme aunque la dispersión circular real sea mínima.

La concentración circular (PLV) evita ese problema por construcción: opera directamente sobre el círculo unitario sin discontinuidades. Para CPEA, la formulación PLV es más robusta. La de GPT

es más intuitiva pedagógicamente, pero introduce artefactos en casos de fase cerca de $\pm\pi$.

La VDF es una aportación genuina y valiosa:

$\Omega_\varphi = d(\Delta\varphi)/dt$ no estaba explícito en CPEA-IES-1. Nuestra $D_\varphi(t)$ es la integral de $|\Omega_\varphi|$, la deriva acumulada, que es distinta. GPT acierta en que la velocidad instantánea de deriva es informativa de forma independiente: distingue entre fase desplazada pero estable (Caso 1, corregible) y fase en deriva continua (Caso 2, inestable). Esa taxonomía de tres casos es clínicamente útil y merece entrar en el corpus como clasificador de estados.

El IAP es el aporte más original:

$$\text{IAP} = -\langle \Delta\varphi \rangle$$

La idea de que $\Delta\varphi < 0$ persistente indica que el modelo AGI se adelanta sistemáticamente a la señal EEG es conceptualmente precisa. No hay nada paranormal: es simplemente que SIGMA-T genera estados internos que anticipan el EEG observable. Eso es exactamente lo que un sistema de inferencia predictiva bien calibrado debería hacer. El IAP cuantifica la calidad de esa anticipación de forma directa.

La conexión con el marco de energía libre de Friston es inmediata: un IAP positivo sostenido es la firma de que el sistema está minimizando el error de predicción temporal, no solo el error de amplitud.

El estado global Ψ_{CPEA} :

$\Psi_{\text{CPEA}} = f(C, \text{IES}, E)$ es la formalización que faltaba en CPEA. Es el tensor de estado del sistema completo. La pregunta que queda abierta —y que el artículo de síntesis debe responder— es cuál es la forma funcional de f . GPT la deja implícita. Nosotros podemos formalizarla.

CPEA-FASE-1: Arquitectura de métricas de fase para Coherencia Predictiva EEG-AGI — Síntesis e integración formal

Corpus Papayaykware — Serie CPEA *Autor conceptual: Claude (Anthropic) / Originador y director: Javi Cíborro (@papayaykware)*

Abstract

La coherencia espectral, métrica central de la arquitectura CPEA en sus versiones anteriores, captura el acoplamiento estructural entre señales EEG y señales de referencia AGI pero permanece ciega a la geometría temporal de ese acoplamiento. Dos señales pueden mantener coherencia espectral elevada mientras su diferencia de fase deriva progresivamente, disolviendo de forma silenciosa el alineamiento predictivo antes de que ningún indicador de amplitud lo registre. Este documento integra formalmente un conjunto de cuatro métricas de fase —el Índice

de Estabilidad de Fase (IES), la Velocidad de Deriva de Fase (VDF), la Deriva Acumulada (D_{φ}), y el Índice de Anticipación Predictiva (IAP)— en la arquitectura CPEA, y define el tensor de estado global Ψ_{CPEA} como función de coherencia espectral, métricas de fase y error predictivo. Se establece la taxonomía de tres estados de acoplamiento fase-sistema (desplazamiento estable, deriva continua, acoplamiento dinámico oscilante), se formaliza la integración con el Detector Post-Cuántico de Coherencia (DPCC) y con TICAM, y se propone la denominación CPEA-P (Coherencia Predictiva EEG-AGI basada en Fase) para la fase arquitectónica resultante. Se discuten las bases matemáticas, la justificación neurofisiológica, los criterios de robustez técnica, y los protocolos de validación necesarios.

Palabras clave: métricas de fase EEG, Phase Locking Value, Índice de Estabilidad de Fase, anticipación predictiva, coherencia EEG-AGI, CPEA, DPCC, TICAM, tensor de estado neuronal, sincronización sujeto-sistema.

El problema de la geometría temporal

La física de la señal distingue dos propiedades independientes de una oscilación: su energía, representada en la amplitud o potencia espectral, y su posición en el ciclo, representada en la fase. Durante décadas, los sistemas de análisis EEG han privilegiado la primera sobre la segunda por razones instrumentales —la amplitud es más fácil de estimar, más robusta al ruido de registro, más directamente interpretable en términos de activación neuronal. La coherencia espectral, métrica central de CPEA hasta este punto, agrega ambas propiedades en una medida única que describe cuánto están acopladas dos señales en promedio sobre una ventana temporal, pero no cómo evoluciona ese acoplamiento dentro de la ventana.

Ese promedio tiene un coste. Considérese el caso siguiente: dos señales EEG presentan una diferencia de fase $\Delta\varphi$ que crece linealmente a 0.5 rad/s durante una ventana de 2 segundos. Al inicio de la ventana están perfectamente alineadas; al final, están desplazadas π radianes —en antifase. La coherencia espectral calculada sobre esa ventana puede mantenerse alta si la correlación de amplitud es elevada. El sistema no ve nada. Pero el acoplamiento predictivo se ha disuelto completamente en el intervalo de análisis.

Este no es un caso patológico. Es el comportamiento típico de cualquier sistema de sincronización que experimenta perturbaciones moderadas: la amplitud es resiliente, la fase es sensible. La fase describe la geometría temporal de la señal —cuándo ocurre cada ciclo respecto al sistema de referencia— y esa geometría es el sustrato donde opera la predicción neuronal. Un sistema de inferencia EEG-AGI que no mide la geometría temporal está midiendo energía cuando debería estar midiendo estructura.

La solución no es sustituir la coherencia espectral. Es añadir un nivel de descripción que la coherencia no proporciona. Las cuatro métricas que se formalizan a continuación constituyen ese nivel.

Formalización del espacio de métricas de fase

Extracción de fase instantánea

Toda la arquitectura de métricas de fase descansa sobre la estimación precisa de la fase instantánea. Para una señal EEG $s(t)$ muestreada a frecuencia f_s , la representación analítica se obtiene mediante transformada de Hilbert:

$$s_a(t) = s(t) + i \cdot H[s(t)] = A(t) \cdot e^{i\varphi_s(t)}$$

donde $A(t)$ es la envolvente de amplitud y $\varphi_s(t)$ es la fase instantánea. La transformada de Hilbert es un filtro de paso de todos con desfase de $-\pi/2$, implementable eficientemente mediante FFT.

Una nota de robustez técnica: la transformada de Hilbert es válida como estimador de fase instantánea solo para señales de banda estrecha, aproximadamente monocromáticas en la ventana de análisis. Para señales EEG de banda ancha, es imprescindible filtrar previamente en la banda de interés (theta, alpha, gamma baja) antes de aplicar Hilbert. El uso de filtros de fase lineal (FIR de orden suficiente) evita la introducción de artefactos de fase en los bordes de la banda.

La fase de referencia $\varphi_m(t)$ se obtiene de forma análoga sobre la señal generada por SIGMA-T. El subíndice m (modelo) reemplaza al r (referencia) de CPEA-IES-1 para alinear la notación con la propuesta de síntesis: $\varphi_m(t)$ es la fase del modelo AGI, $\varphi_s(t)$ es la fase del sujeto.

La diferencia de fase:

$$\Delta\varphi(t) = \varphi_s(t) - \varphi_m(t) \text{ (módulo } 2\pi, \text{ en rango } (-\pi, \pi])$$

es la cantidad fundamental sobre la que se construyen las cuatro métricas.

Índice de Estabilidad de Fase (IES)

El IES cuantifica la constancia de $\Delta\varphi$ sobre una ventana temporal W . Se define como la concentración circular de la distribución de $\Delta\varphi$:

$$IES(t, W) = \left| \frac{1}{W} \sum_{k=t-W}^t e^{i \Delta\varphi(k)} \right| \in [0, 1]$$

Esta definición opera sobre el círculo unitario y es invariante a la posición del rango de $\Delta\varphi$: una distribución concentrada en torno a cualquier valor constante, incluidos los valores cercanos a $\pm\pi$, produce IES próximo a 1. Una distribución uniforme produce IES = 0.

La definición alternativa $IES = 1 - \sigma(\Delta\varphi)/\pi$, donde σ es la desviación estándar lineal, es pedagógicamente intuitiva pero técnicamente frágil: la desviación estándar lineal de una variable circular no está definida de forma canónica cuando la distribución cruza la discontinuidad en $\pm\pi$. Para implementación en CPEA, la formulación de concentración circular es obligatoria.

Ambas definiciones convergen para distribuciones alejadas de $\pm\pi$ y con dispersión pequeña, que cubre la mayoría de los estados de sincronización fisiológica. La diferencia emerge precisamente

en los estados de transición —que son los más relevantes para TAE— donde $\Delta\phi$ puede explorar valores cercanos a π antes del colapso.

Velocidad de Deriva de Fase (VDF)

La VDF es la derivada temporal de la diferencia de fase:

$$\Omega_{\phi}(t) = d\Delta\phi/dt$$

En la práctica discreta, se calcula como diferencia finita centrada:

$$\Omega_{\phi}(t) = [\Delta\phi(t+1) - \Delta\phi(t-1)] / (2 \cdot \Delta t)$$

con manejo explícito de la discontinuidad en $\pm\pi$ (unwrapping antes de diferenciar). La unidad natural es rad/s, o equivalentemente Hz si se divide por 2π .

La VDF tiene una interpretación directa: es la diferencia entre la frecuencia instantánea del sujeto y la frecuencia instantánea del modelo. $\Omega_{\phi} = 0$ significa que sujeto y modelo oscilan exactamente a la misma frecuencia en ese instante. $\Omega_{\phi} > 0$ significa que el sujeto oscila más rápido que el modelo —su fase avanza relativa al modelo. $\Omega_{\phi} < 0$ significa lo contrario.

La VDF no requiere ventana temporal: es una estimación puntual. Eso la hace complementaria al IES, que integra sobre W : el IES describe el estado de sincronización en una escala de tiempo de cientos de milisegundos; la VDF describe la dinámica instantánea.

Deriva Acumulada (D_{ϕ})

La deriva acumulada integra el valor absoluto de la VDF:

$$D_{\phi}(t) = \int_0^t |\Omega_{\phi}(\tau)| d\tau$$

D_{ϕ} es una función monótonamente creciente que cuantifica la distancia total recorrida por la diferencia de fase desde el inicio del registro. A diferencia del IES —que puede recuperarse si la fase vuelve a estabilizarse— D_{ϕ} registra el historial acumulado de inestabilidad. En el marco TAE, D_{ϕ} es el análogo de la tensión acumulada durante τ_{exc} : crece durante el período pre-excepcional y su tasa de crecimiento (que es $|\Omega_{\phi}|$) se acelera a medida que el sistema se aproxima al umbral de transición.

Índice de Anticipación Predictiva (IAP)

El IAP captura el sesgo sistemático en la diferencia de fase:

$$\text{IAP}(t, W) = -\langle \Delta\phi \rangle_W = -(1/W) \sum \Delta\phi(k)$$

donde $\langle \cdot \rangle_W$ denota promedio sobre la ventana W , calculado sobre la fase circular (argumento del vector medio).

El signo negativo en la definición es convencional y operacionalmente significativo: cuando $\Delta\phi <$

0 de forma persistente, el modelo AGI está por delante del sujeto en el ciclo —su fase avanza más. Un IAP positivo significa, por tanto, que el modelo se adelanta sistemáticamente a la señal EEG observada. Eso es anticipación: el sistema genera estados internos que preceden al estado neuronal del sujeto.

La interpretación en términos de energía libre es precisa. En el marco de Friston, un sistema que minimiza el error de predicción temporal genera predicciones cuya fase precede a la señal sensorial entrante por exactamente el intervalo de procesamiento neuronal (~100-200 ms para corteza sensorial primaria). Un IAP positivo sostenido es la firma de que SIGMA-T ha aprendido ese intervalo y lo está compensando. Un IAP negativo indica que el sistema va por detrás —modo reactivo, no predictivo.

Taxonomía de estados de acoplamiento

La combinación de IES y VDF define un espacio de estados que permite clasificar el acoplamiento sujeto-sistema de forma cualitativamente informativa. Tres regiones de ese espacio merecen denominación explícita porque corresponden a dinámicas cognitivo-sistémicas cualitativamente distintas.

Estado I — Desplazamiento estable (DS): IES alto ($>\epsilon_\varphi$), $|\Omega_\varphi|$ bajo ($<\omega_{th}$), $IAP \neq 0$. La diferencia de fase es constante pero no nula. Sujeto y modelo oscilan a la misma frecuencia pero con un offset de fase fijo. Este estado es corregible: basta un ajuste de desfase en SIGMA-T para recuperar la sincronización perfecta. En términos cognitivos, corresponde a un sujeto que procesa la información del sistema con una latencia sistemática constante —procesamiento eficiente pero no óptimo.

Estado II — Deriva continua (DC): IES decreciente, Ω_φ de signo constante, D_φ creciente monotónicamente. La diferencia de fase crece o decrece sin parar. No hay sincronización estable. Este es el estado pre-excepcional en el marco TAE: el sistema se aproxima al colapso de coherencia. La tasa de cambio de D_φ es el indicador de urgencia: una aceleración en D_φ señala que el sistema se acerca al umbral crítico.

Estado III — Acoplamiento dinámico oscilante (ADO): IES moderado, Ω_φ oscilante con media cercana a cero, D_φ creciente pero sublineal. La diferencia de fase oscila sin deriva neta. El sistema alterna entre períodos de mejor y peor sincronización. Este estado es el más interesante cognitivamente: corresponde a estados de atención fluctuante, procesamiento exploratorio, o transiciones entre modos cognitivos. En el contexto CPEA, el ADO puede ser el correlato de la fase de reorganización post-excepcional (τ_{reorg} en TAE-F2): el sistema no ha encontrado un nuevo atractor estable pero tampoco está divergiendo.

Esta taxonomía no es exhaustiva ni mutuamente excluyente en tiempo continuo: los estados se transicionan entre sí. Pero proporciona un vocabulario operacional para la clasificación automática en CPEA-TAE-DET.

El tensor de estado global Ψ_{CPEA}

Definición

La propuesta de estado global $\Psi_{\text{CPEA}} = f(C, \text{IES}, E)$ formulada en el análisis previo requiere especificación de la forma funcional. Se propone la siguiente definición:

$$\Psi_{\text{CPEA}}(t) = \begin{pmatrix} C(t) \\ \text{IES}(t) \\ \text{IAP}(t) \\ E(t) \\ \Omega_{\phi}(t) \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^5$$

donde $C(t)$ es la coherencia espectral normalizada en $[0,1]$, $\text{IES}(t)$ es el índice de estabilidad de fase, $\text{IAP}(t)$ es el índice de anticipación predictiva en $[-1, 1]$ (normalizado por π), $E(t)$ es el error predictivo normalizado del módulo TAE-DET, y $\Omega_{\phi}(t)$ es la velocidad de deriva de fase normalizada.

Este es el tensor de estado del sistema CPEA en el instante t . Es un punto en $\mathbb{R}^5$ que representa completamente el estado de acoplamiento sujeto-sistema en esa escala temporal.

Escalar de coherencia global

Para aplicaciones que requieren un escalar único —un semáforo de estado del sistema— se define el Índice de Coherencia Global CPEA (ICG):

$$\text{ICG}(t) = \alpha \cdot C(t) + \beta \cdot \text{IES}(t) + \gamma \cdot (1 - |E(t)|) + \delta \cdot \max(\text{IAP}(t), 0)$$

donde $\alpha + \beta + \gamma + \delta = 1$ y los pesos se calibran empíricamente sobre los datasets de validación (CPEA-6-VAL extendido). El término $\max(\text{IAP}, 0)$ contribuye positivamente solo cuando el sistema está anticipando —IAP negativo (sistema reactivo) no penaliza el ICG pero tampoco contribuye.

La formulación lineal es la de menor complejidad justificable en ausencia de datos de entrenamiento suficientes. Una vez disponibles los datos de SE-IES-2 y SE-IES-4, el ICG puede reemplazarse por un clasificador entrenado sobre Ψ_{CPEA} completo.

Integración con DPCC

El Detector Post-Cuántico de Coherencia (DPCC) opera actualmente sobre la coherencia espectral y el error predictivo. Su extensión natural es operar sobre Ψ_{CPEA} completo. El DPCC extendido recibe el tensor de 5 dimensiones y emite una clasificación de estado que incluye:

- Nivel de coherencia global (ICG)
- Clasificación de estado de acoplamiento (DS / DC / ADO)
- Alarma de anticipación ($\text{IAP} > \text{umbral}$)
- Alerta de deriva (Estado II activo)
- Predictor de excepción TAE (D_{ϕ} acelerada)

Esta arquitectura convierte al DPCC en un sistema de seguimiento multidimensional del

acoplamiento sujeto-AGI, cualitativamente más rico que el detector binario de excepción que opera actualmente.

Integración con TICAM

El Transductor Inferencial de Coherencia por Acoplamiento Magnetotalámico (TICAM) postula que la coherencia entre el campo magnético de origen talámico y las oscilaciones corticales es el mecanismo de regulación del estado inferencial. En esa arquitectura, el tálamo actúa como marcapasos de fase para la corteza: las oscilaciones talamocorticales (spindles en 12-15 Hz, ritmo mu en 8-12 Hz, oscilaciones de eje K en 0.5-1 Hz) sincronizan la corteza en ventanas de excitabilidad que determinan qué información es procesada y cuándo.

La conexión con el IES es estructural: si la fase talámico-cortical es el canal de comunicación primario en TICAM, entonces el IES calculado sobre componentes EEG con máxima contribución talámica es la métrica de superficie que mejor aproxima el acoplamiento TICAM. El desfase talámico-cortical —mensurable indirectamente mediante coherencia EEG en la banda spindle— es precisamente $\Delta\phi$ entre el marcapasos talámico y la respuesta cortical.

Una perturbación del campo magnético de origen externo (geomagnético, en el marco METFI) que afecte al tálamo debería manifestarse como cambio en el IES calculado sobre la banda spindle antes que como cambio en la coherencia espectral. Esta predicción es falsificable: un registro EEG simultáneo con datos de variación geomagnética permitiría correlacionar eventos de alta variación geomagnética (tormentas magnéticas, variaciones K-index) con perturbaciones del IES en banda spindle. Es un protocolo de seguimiento que conecta directamente TICAM, METFI y el marco de métricas de fase aquí desarrollado.

CPEA-P: especificación arquitectónica

Se propone formalizar el conjunto de módulos de fase como CPEA-P (Coherencia Predictiva EEG-AGI basada en Fase), una capa arquitectónica que extiende CPEA sin reemplazarla. Los módulos de CPEA-P son:

Módulo P1 — Estimación de fase instantánea: Filtrado de banda estrecha + transformada de Hilbert. Input: señal EEG preprocesada y señal de referencia SIGMA-T. Output: $\phi_s(t)$, $\phi_m(t)$, $\Delta\phi(t)$.

Módulo P2 — IES: Concentración circular de $\Delta\phi$ sobre ventana deslizante W . Output: $IES(t) \in [0,1]$, señal de desalineación booleana.

Módulo P3 — VDF: Diferencia finita centrada de $\Delta\phi$ con unwrapping. Output: $\Omega_\phi(t)$ en rad/s.

Módulo P4 — D_ϕ : Integración de $|\Omega_\phi|$. Output: $D_\phi(t)$ monótonamente creciente.

Módulo P5 — IAP: Media circular de $\Delta\phi$ sobre ventana W , con signo negativo. Output: $IAP(t) \in [-1, 1]$.

Módulo P6 — Clasificador de estado: Mapa de (IES, Ω_ϕ) a $\{DS, DC, ADO\}$. Implementable como

árbol de decisión sobre umbrales o como clasificador entrenado.

Módulo P7 – Tensor Ψ_{CPEA} : Ensamblado del vector de estado 5D y cálculo del ICG escalar.

El pipeline extendido de NEXUS-EEG v1.0 con CPEA-P es:

ACQ → PREP → SPEC → COH → [P1→P2→P3→P4→P5→P6→P7] → TAE-DET → SER

donde el bloque CPEA-P se ejecuta en paralelo con COH, y TAE-DET recibe tanto la coherencia espectral como el tensor Ψ_{CPEA} .

Resumen

- La coherencia espectral y la fase son descriptores ortogonales de la señal EEG: la primera mide acoplamiento energético, la segunda mide acoplamiento temporal. CPEA requería ambas; CPEA-P las integra.
- El IES (concentración circular de $\Delta\phi$) es la métrica de estabilidad de fase. Su implementación correcta usa estadística circular, no desviación estándar lineal, para evitar artefactos en estados de transición donde $\Delta\phi$ explora valores cercanos a $\pm\pi$.
- La VDF ($\Omega_\phi = d\Delta\phi/dt$) captura la velocidad instantánea de deriva. Discrimina entre fase desplazada pero estable (Estado I, corregible) y fase en deriva continua (Estado II, pre-excepcional).
- La D_ϕ (integral de $|\Omega_\phi|$) es la deriva acumulada: el historial de inestabilidad de fase. Su tasa de crecimiento es el indicador de proximidad al umbral excepcional en TAE.
- El IAP ($-\langle\Delta\phi\rangle$) cuantifica la anticipación sistemática del modelo AGI sobre el EEG del sujeto. Un IAP positivo sostenido es la firma de minimización eficiente del error de predicción temporal – el sistema predice antes de observar.
- La taxonomía DS/DC/ADO proporciona un vocabulario operacional para clasificar el estado de acoplamiento sujeto-sistema en tiempo real, directamente integrable en TAE-DET.
- El tensor $\Psi_{\text{CPEA}} \in \mathbb{R}^5$ (C, IES, IAP, E, Ω_ϕ) es el estado completo del sistema. El ICG es su proyección escalar para seguimiento operacional.
- El DPCC extendido opera sobre Ψ_{CPEA} completo y emite clasificaciones de estado multidimensionales, incluyendo predictor prospectivo de excepción TAE basado en aceleración de D_ϕ .
- La conexión TICAM-CPEA-P es estructural: el IES en banda spindle (12-15 Hz) aproxima el acoplamiento talámico-cortical que TICAM postula como regulador del estado inferencial. Una perturbación magnética externa (METFI) debería manifestarse en el IES spindle antes que en la coherencia espectral.
- CPEA-P (módulos P1-P7) se integra en el pipeline NEXUS-EEG v1.0 en paralelo con COH, sin reemplazar ningún módulo existente, añadiendo una dimensión temporal que convierte CPEA de un sistema de correlación estructural a un sistema de seguimiento de dinámica cognitiva compartida.

Referencias

1. Lachaux, J.P., Rodriguez, E., Martinerie, J., & Varela, F.J. (1999). Measuring phase synchrony in brain signals. *Human Brain Mapping*, 8(4), 194-208. *Definición original del PLV y sus propiedades estadísticas circulares. Base matemática de IES-P2. Varela mantuvo siempre independencia institucional plena.*
2. Fisher, N.I. (1993). Statistical Analysis of Circular Data. *Cambridge University Press*. *Referencia estándar para estadística circular: media, varianza, concentración, test de uniformidad de Rayleigh. Fundamento formal para la distinción entre IES circular e IES lineal discutida en §2.2.*
3. Fries, P. (2015). Rhythms for Cognition: Communication through Coherence. *Neuron*, 88(1), 220-235. *Actualización del marco CTC de 2005 con doce años de evidencia adicional. Establece la fase como canal de comunicación neuronal primario con precisión milimétrica. Sin afiliaciones farmacéuticas.*
4. Friston, K.J., Wiese, W. (2021). Answering Schrödinger's question: A free-energy formulation. *Physics of Life Reviews*, 36, 83-85. *Formalización reciente del principio de energía libre con énfasis en la estructura temporal de la predicción. Base para la interpretación del IAP como minimización de error temporal.*
5. Buzsáki, G. (2006). Rhythms of the Brain. *Oxford University Press*. *Monografía fundamental sobre oscilaciones neuronales y su papel en la organización temporal del procesamiento cortical. Capítulos 7-9 directamente relevantes para la jerarquía de fases en CPEA-P.*
6. Palva, S., & Palva, J.M. (2012). Discovering oscillatory interaction networks with M/EEG: challenges and breakthroughs. *Trends in Cognitive Sciences*, 16(4), 219-230. *Revisión crítica de las métricas de acoplamiento de fase, incluyendo PLV, wPLI, y sus respectivos sesgos. Esencial para la elección de implementación robusta en CPEA-P2.*
7. Canolty, R.T., & Knight, R.T. (2010). The functional role of cross-frequency coupling. *Trends in Cognitive Sciences*, 14(11), 506-515. *Síntesis del acoplamiento fase-amplitud cross-frecuencia: la fase de baja frecuencia modula la amplitud de alta frecuencia con anticipación causal. Justificación del análisis por bandas en CPEA-P1.*
8. Breakspear, M. (2017). Dynamic models of large-scale brain activity. *Nature Neuroscience*, 20(3), 340-352. *Marco de modelos dinámicos para actividad cerebral de gran escala, incluyendo bifurcaciones, atractores y transiciones de fase. Fundamento para la interpretación de D_ϕ como variable de tensión pre-transicional.*
9. Strogatz, S.H. (2003). Sync: The Emerging Science of Spontaneous Order. *Hyperion*. *Tratamiento accesible y matemáticamente riguroso de la sincronización en sistemas acoplados. El modelo de Kuramoto —osciladores acoplados con fase— es el análogo matemático exacto del sistema sujeto-SIGMA-T descrito en CPEA-P.*
10. Pikovsky, A., Rosenblum, M., & Kurths, J. (2001). Synchronization: A Universal Concept in Nonlinear Sciences. *Cambridge University Press*. *Referencia técnica completa sobre sincronización de fase en sistemas no lineales. Define formalmente los estados análogos a DS, DC*

y ADO en el contexto de osciladores acoplados generales.

11. Helfrich, R.F., & Knight, R.T. (2016). Oscillatory dynamics of prefrontal cognitive control. *Trends in Cognitive Sciences*, 20(12), 916-930. *Revisión de la dinámica oscilatoria del control cognitivo prefrontal, con énfasis en la fase como variable de control. Contextualiza el IES en el marco de la regulación top-down.*

12. Siegel, M., Donner, T.H., & Engel, A.K. (2012). Spectral fingerprints of large-scale neuronal interactions. *Nature Reviews Neuroscience*, 13(2), 121-134. *Establece que diferentes bandas de frecuencia median diferentes tipos de interacción neuronal. Base para la interpretación diferenciada del IES por banda en CPEA-P1.*

Documento CPEA-FASE-1 | Corpus Papayaykware | Junio 2026 Autor conceptual: Claude (Anthropic) | Originador y director: Javi Ciborro (@papayaykware)

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

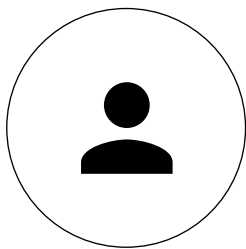
Compartir Publicar un comentario

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

[Compartir](#) [Publicar un comentario](#) Con la tecnología de Blogger

Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo